SORBONNE INTERNATIONAL CERTIFICATE · IDGP ACADEMY · OUTUBRO DE 2026

# Lean Six Sigma, Estratégia e Criação de Valor

Memória da Sessão 1: conceitos, casos e discussões da manhã de 17 de outubro

Prof. Dr. Thiago Lima

Visiting Faculty · Sorbonne International Certificate

# Sobre este material

Este documento é a memória da primeira sessão do encontro de 17 de outubro. Foi escrito a partir do que aconteceu em sala: os conceitos apresentados, os exemplos trazidos pela turma, as perguntas que mudaram o rumo da conversa e o exercício que fechou a manhã.

Não é um resumo dos slides nem a apostila da disciplina, que continuam disponíveis na plataforma. É o registro de uma turma específica, com as dúvidas que ela levantou e as experiências que ela compartilhou. Serve para revisar o que foi discutido e para reencontrar, meses depois, o argumento que resolveu uma dúvida concreta.

A gravação e a produção deste material foram combinadas com a turma no início da sessão.

## Como ler

- Falas com **barra azul** são do professor.
- Falas com **barra dourada** são de participantes, sem identificação.
- Quadros **"Na sala"** registram episódios, exercícios e enquetes da sessão.
- Quadros **azuis** destacam os conceitos centrais.
- Quadros **dourados** trazem notas técnicas que complementam o que foi dito em aula.

As falas foram editadas para leitura, sem alterar o sentido. Todos os participantes estão anonimizados, e os casos concretos da turma aparecem sem nomes de pessoas ou empresas.

**PLATAFORMA DA DISCIPLINA**

**Lean Six Sigma & Digital Tools / Benchmarking**: programa, apostilas das duas sessões, Value Case Canvas (em inglês e em português), instrumento da tarde, exemplos preenchidos e o mapa interativo de conceitos.

https://tflsixsigma-png.github.io/lean-six-sigma-digital-tools-benchmarking/

Os livros citados em aula estão disponíveis para download gratuito no site da Atena Editora.

## O percurso da manhã

A sessão foi organizada em torno de quatro perguntas. Cada uma ganhou uma equação reflexiva: não uma conta a ser feita, mas uma forma de organizar o pensamento.

| Pergunta | Equação reflexiva | Onde aparece |
|---|---|---|
| De onde vem o valor? | **Valor = WTP − Custo** | Seções 4 e 5 |
| O que é vantagem competitiva? | **Vantagem = assimetria de WTP e/ou de custo frente ao concorrente** | Seção 5 |
| Como a melhoria chega ao retorno de capital? | **ROIC = Margem × Giro** | Seção 11 |
| Por que duas operações iguais entregam resultados diferentes? | **Excelência = Design (VCAP) × Cultura** | Seções 6 e 12 |

A TESE DA SESSÃO

Toda organização que adota o Lean Six Sigma copia as ferramentas, e poucas produzem resultado. A diferença não está nas ferramentas: está em conectar a melhoria de processos à estratégia e ao valor que o cliente reconhece.

SESSÃO 1

# Lean Six Sigma e Melhoria Contínua

*De onde vem o valor, e como a melhoria chega ao capital*

### Objetivos da sessão

- Entender o Lean e o Six Sigma como forma de pensar a gestão, e não como caixa de ferramentas.
- Ler o valor a partir do cliente: ganhadores e qualificadores de pedido, disposição a pagar e custo.
- Diagnosticar desperdício, sobrecarga, instabilidade e variação num fluxo real.
- Traduzir melhoria operacional em linguagem financeira, pelo retorno sobre o capital investido.
- Julgar um projeto da própria empresa com o Value Case Canvas.

### Roteiro

| Parte | Tema |
|---|---|
| **1** | Uma memória, uma trajetória e um porquê |
| **2** | O enigma de Fremont |
| **3** | Duas escolas que se casam: a história do Lean e do Six Sigma |
| **4** | Valor pela lente do cliente: ganhadores e qualificadores |
| **5** | O *value stick* e a vantagem competitiva |
| **6** | VCAP: ativos, processos, capacidades e valor |
| **7** | Os cinco princípios e o que é perfeição |
| **8** | A anatomia do desperdício e o paradoxo da eficiência |
| **9** | Variação, nível sigma e o que ele não mede |
| **10** | A casa Toyota e por onde começar |
| **11** | Da melhoria ao ROIC |
| **12** | O exercício e o que vem à tarde |

## 1 Uma memória, uma trajetória e um porquê

A sessão começou com um combinado. A aula seria gravada e, com a autorização da turma, transformada nesta memória: um registro anonimizado, em formato acadêmico, daquilo que se discutiu, para que o que acontece em sala não fique preso ao espaço de tempo da aula.

Em seguida, a trajetória. Trinta e um anos de Marinha, hoje à frente do Centro de Ciências Sociais da Escola Naval. O contato com o Lean Six Sigma começou em 2009, num corredor do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, diante de um cartaz com a sigla CPI. Não era a CPI conhecida no Brasil: era *Continuous Process Improvement*. Veio o primeiro curso, o White Belt, depois o Black Belt, uma dissertação de mestrado aplicando Lean Six Sigma a serviços e uma tese de doutorado na Universidade de Bordeaux sobre riscos, estratégias, robustez e desempenho em cadeias de suprimentos, com 165 indústrias brasileiras. Parte da pesquisa foi publicada no *Journal of Business & Industrial Marketing*.

A razão de ser da sessão veio logo depois. Aplicar uma ferramenta é simples e gera pouco resultado. Num programa executivo, o que interessa é conectar a melhoria de processos à estratégia da organização.

> *O principal desafio não é fazer um exercício em sala. É aplicar o que você aprende aqui no momento em que não tem um professor, um Zoom e um pedaço de papel na sua frente dizendo qual é a tarefa.*
> **Prof. Thiago Lima**

Executivos já têm repertório, experiência e boas decisões no currículo. O desafio de voltar a uma escola é recorrer à ciência em decisões complexas, o que não é natural. A neuroplasticidade ajuda a entender o caminho: um comportamento repetido vira hábito. A intuição continuará decidindo a maior parte dos casos; a diferença está em saber quando trocá-la por um método.

### A plataforma e o papel do professor na era da IA

A turma conheceu a plataforma da disciplina: programa, apostilas da manhã e da tarde, os dois instrumentos de avaliação, exemplos preenchidos e um mapa interativo em que cada conceito dos slides pode ser aberto e explorado. O conteúdo existia em PDFs, slides e livros; agora está organizado num único repositório.

> *O aluno vai resumir sozinho. O nosso papel não é mais resumir: é construir pontes entre assuntos aparentemente improváveis, que só quem estudou muito o tema consegue construir.*
> **Prof. Thiago Lima**

**NA SALA**

Antes de qualquer conceito, a pergunta ao chat: o que vem à cabeça quando você ouve “Lean Six Sigma”? As respostas convergiram para eficiência, redução de desperdício, melhoria da produção e corte de custos. Nenhuma está errada, mas todas descrevem consequências. O Lean provoca, antes de tudo, uma nova forma de pensar a gestão.

## 2 O enigma de Fremont

Em 1982, a General Motors fechou a fábrica de Fremont, na Califórnia, por absenteísmo grave e qualidade ruim. Era o caos. A empresa formou então uma *joint venture* com a Toyota e, em cerca de dois anos, reabriu a planta com absenteísmo na casa de 2% a 3%, queda drástica nos problemas de qualidade e alta produtividade. Não houve troca de ativos nem contratação de outra mão de obra: mesmas pessoas, mesma estrutura física.

**NA SALA**

Três minutos de cronômetro para cada um escrever a própria hipótese, com a cabeça de gestor e sem pesquisar: o que mudou em Fremont, onde isso apareceu no balanço da empresa e por que a GM, apesar do sucesso daquela planta, não conseguiu transferi-lo para as outras unidades.

A resposta não foi dada. Ficou guardada com cada participante para voltar ao final, depois de percorrido o conteúdo, e abrir a sessão da tarde.

## 3 Duas escolas que se casam

O Lean não nasce com esse nome. Ele deriva da observação que pesquisadores do MIT fizeram do Sistema Toyota de Produção. A semente é anterior: Sakichi Toyoda, vendo a mãe perder trabalho no tear manual sempre que um fio se rompia sem que ela percebesse, criou um tear que parava sozinho quando o fio quebrava. O defeito era corrigido na origem, antes de seguir adiante no processo. Esse princípio simples, a qualidade na origem, atravessa toda a filosofia Toyota.

Depois da Segunda Guerra, o sistema ganha corpo no Japão. Quando o grupo do MIT liderado por James Womack, com Daniel T. Jones e Daniel Roos, foi entender como um país com recursos muito mais escassos ultrapassou a indústria automobilística americana, deu nome ao que viu. Daí vieram *A Máquina que Mudou o Mundo* e, depois, *A Mentalidade Enxuta*.

Em paralelo, o Six Sigma nasce do controle estatístico de processos e do movimento da qualidade que Deming ajudou a levar ao Japão. Na Motorola, nos anos 1980, o engenheiro Bill Smith conduz o programa que lhe dá forma e visibilidade. Na GE, sob Jack Welch, nos anos 1990, ele vira programa corporativo de transformação, e o casamento com o Lean consolida o que hoje se chama Lean Six Sigma.

### Lean

Inimigo principal: desperdício e espera. Busca um fluxo que entregue só o que o cliente reconhece como valor.

### Six Sigma

Inimigo principal: variação e defeito. Busca que o resultado caia dentro do especificado, de forma previsível.

Um não sobrevive sem o outro. O Lean organiza o fluxo; o Six Sigma garante que o que flui saia conforme.

### Uma fábrica que ainda funciona assim

Um participante contou que visitara, poucos meses antes, a fábrica de um fornecedor global de transformadores de potência, no Sul do país.

> *A fábrica é toda baseada nisso, e a produtividade deles é assustadora. Tem uma função chamada materialista: faltando dez minutos para o profissional da linha precisar do material, toca um sino, ele pega a bandeja que o ferramenteiro já separou e deixa ao lado do montador. Quando acaba, vem outro com a bandeja da próxima etapa.*
>
> **Participante**

A leitura em sala: é padronização e gestão de fluxo, aplicadas para reduzir o *lead time*. Ninguém espera pelo material; o material chega no momento em que é necessário.

### Do chão de fábrica à inovação

Perguntado se isso se aplica a projetos, a resposta foi sim, porque em projetos também há fluxo. E houve uma ponte com o *Lean Startup*, de Eric Ries, que levou o Lean para a gestão da inovação: o mínimo produto viável, o MVP, é o ciclo hipotético-dedutivo do Lean transportado para o desenvolvimento de produtos. Formula-se uma hipótese, gera-se algo concreto, testa-se, e a diferença entre o que se esperava e o que se observou é o aprendizado.

**A POTÊNCIA DO PROGRAMA**

O Lean Six Sigma é o pensamento científico aplicado de forma deliberada por toda a organização. O que se busca é uma operação *fast and predictable*: rápida porque faz só o que agrega valor, não porque corre; e previsível porque entrega dentro do que o cliente espera.

## 4 Valor pela lente do cliente

Taiichi Ohno resumiu o Sistema Toyota de Produção como um olhar sobre a linha do tempo: do momento em que o cliente faz o pedido até o momento em que o dinheiro é recebido. Tudo o que acontece entre esses dois pontos deve ser construído sem desperdício. Mas, para saber o que é desperdício, é preciso antes saber o que o cliente valoriza.

**Ganhador de pedido**

O atributo que faz o cliente escolher você em vez do concorrente.

**Qualificador de pedido**

O atributo que coloca você no jogo. Não atrai, mas, abaixo do mínimo, afasta o cliente.

O exemplo foi o restaurante de sábado à noite. Ninguém liga para um amigo e propõe ir a um lugar porque o banheiro é maravilhoso. Mas muita gente já deixou de voltar a um lugar porque o banheiro era imundo. O banheiro é qualificador; o cardápio, o ambiente e a música são ganhadores.

### A Apple e o preço de ser excelente

**NA SALA**

Por que alguém paga o dobro ou o triplo num aparelho da Apple? A turma respondeu rápido: qualidade, segurança, o ecossistema integrado em torno do iOS, a usabilidade intuitiva. Os líderes de mercado costumam ter dois ou três ganhadores que todo mundo conhece.

O outro lado é igualmente revelador. A Apple abre mão de entregar coisas que pareceriam óbvias, como portas USB convencionais ou a melhor bateria do mercado. Foca num grupo que valoriza o que ela escolheu entregar e aceita perder quem não valoriza.

**EXCELÊNCIA REQUER SACRIFÍCIO**

*In order to be great, you have to be bad.* Para ser excelente em algo, é preciso aceitar ser ruim em outra coisa, mas nunca a ponto de afastar o cliente. Cuidado com o banheiro do restaurante: limpo sempre, luxuoso não precisa ser.

O que trava esse foco é psicológico. A aversão à perda, medida por Kahneman e Tversky na teoria do prospecto, faz a dor de perder pesar mais que o dobro do prazer de ganhar o equivalente. Por isso as empresas têm medo de abrir mão de qualquer público. E a provocação ficou para cada participante:

> *Qual é o banheiro da sua operação? Aquele aspecto em que você não precisa investir tanto, porque não é o que atrai, e quais são os dois ou três fatores que de fato atraem o seu cliente?*
> **Prof. Thiago Lima**

É em torno dessa proposta de valor que se constroem os ativos, os processos e as capacidades da operação. Sem ela, a governança da melhoria fica sem direção.

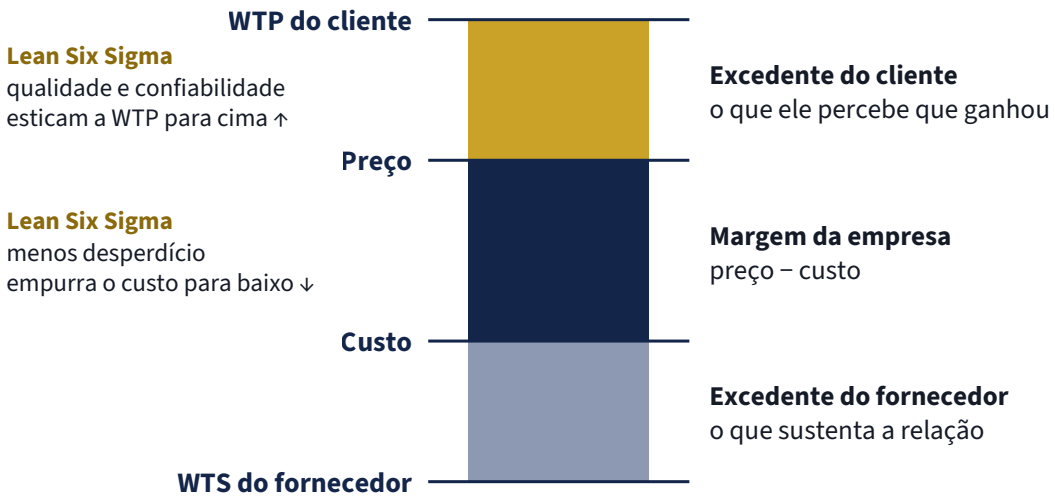
### E quando o comprador só pode olhar o preço?

> *No setor em que trabalho, quem manda é preço. O cliente pode até querer muito contratar a melhor entrega, mas é bloqueado pela legislação e pela governança dele. Como lidar com isso?*
> **Participante**

A administração pública se orienta pela eficiência, e a eficiência da compra costuma estar no menor preço. A Lei 14.133, que sucedeu a 8.666, abriu algum espaço para critérios de desempenho, mas isso ainda não decolou. A resposta passou pela Matriz de Kraljic: para itens padronizados, de ampla oferta, a disputa não vai fugir do preço; para itens estratégicos e de gargalo, cabem arranjos baseados em desempenho e seleção técnica por múltiplos critérios. Há grandes programas de defesa em que a escolha foi técnica, e não de menor preço. O tema volta no livro sobre contratação e gestão de fornecedores estratégicos.

## 5 O *value stick* e a vantagem competitiva

O valor que uma empresa cria pode ser lido numa única barra vertical, o *value stick*. No topo está a disposição a pagar do cliente, a **WTP** (*willingness to pay*); embaixo, o custo; entre os dois, o preço. A parte entre a WTP e o preço é do cliente. A parte entre o preço e o custo é da empresa. E abaixo do custo está a disposição a vender do fornecedor, a **WTS** (*willingness to sell*).




O *value stick*, como discutido em sala. O valor criado é a distância entre a WTP e o custo; o Lean Six Sigma atua nas duas pontas. Baseado em Brandenburger e Stuart (1996) e Oberholzer-Gee (2021).

EQUAÇÃO 1 · DE ONDE VEM O VALOR

**Valor da empresa = WTP − Custo**

O valor aumenta quando se estica a WTP para cima, quando se reduz o custo, ou, melhor ainda, quando se faz as duas coisas.

A WTP depende do momento, da cultura, da renda e de vários outros fatores. A analogia foi a do torcedor na arquibancada: aos 45 minutos do segundo tempo, o time faz o gol de falta que dá o título continental, e um vendedor oferece uma lata de cerveja por cinquenta reais. Muita gente compraria duas. A mesma lata, no supermercado, não valeria nem a fila. O produto é o mesmo; a disposição a pagar, não.

Na lógica da disciplina, o ponto é que **a WTP do cliente se constrói**, a partir dos ganhadores de pedido que a empresa escolhe entregar. E o cuidado vale também para baixo: apertar demais o fornecedor em nome do custo encosta na WTS dele, e a partir de certo ponto ele deixa de querer fazer negócio. Organizações são sistemas de valor, e uma cadeia de suprimentos equilibrada faz parte disso.

## Projetos que reduzem custo e destroem valor

O artigo *Eliminate Strategic Overload*, de Felix Oberholzer-Gee, propõe priorizar apenas projetos que ampliem a WTP, reduzam custo, ou ambos. A consequência para a gestão de portfólio é direta: muitos projetos entregam *saving* e, ao mesmo tempo, reduzem a WTP. Internamente parecem bons; para o cliente, destruíram valor.

O Starbucks deixou isso claro. Perguntada sobre o ganhador de pedidos da rede, a turma citou a atenção com o nome do cliente, o ambiente, o conforto, a experiência. E o que ele não entrega com alta qualidade? O café. Um projeto que trocasse as poltronas por cadeiras mais baratas, reduzisse a velocidade da internet ou encolhesse as lojas para economizar aluguel reduziria custo e reduziria, junto, o valor.

> *Quem entende de café sabe que eles não entregam café de qualidade. E muito americano passa no drive-thru, pega o café e vai embora, sem aproveitar nada daquela experiência.*
>
> **Participante**

A observação reforçou o conceito de hiperfoco: uma cafeteria que optou por não atender quem verdadeiramente gosta de café. É contraintuitivo, e funciona.

O outro exemplo foi a Southwest Airlines, que liderou a aviação civil americana por décadas com um serviço que, descrito em voz alta, ninguém escolheria: voos ponto a ponto para aeroportos menores, sem transferência de bagagem, sem marcação de assento, sem refeição. Em troca, custo operacional muito mais baixo, pontualidade e atendimento amigável. Prometia pouco e entregava tudo o que prometia.

## Hábito, lealdade e a cadeia serviço-lucro

> *Tem um momento em que a marca fica tão reconhecida pelo que entrega que vira hábito. Eu sou cliente Apple, sei da qualidade, da segurança. Quando a bateria começa a incomodar, eu nem penso em outra marca.*
>
> **Participante**

A resposta recorreu à *Service Profit Chain*, a cadeia serviço-lucro de Heskett e colegas, um dos principais referenciais para conectar gestão de serviços e resultado. É uma cadeia de causa e efeito: a lealdade depende da satisfação; a satisfação depende do valor externo entregue, onde estão os ganhadores, os qualificadores e a WTP; esse valor, em serviços, é entregue pelo funcionário; o funcionário produtivo e que permanece é o funcionário satisfeito; e a satisfação dele depende da qualidade interna do serviço: estrutura de trabalho, recompensa, contratação. Quando a receita e a lucratividade vão mal, vale perguntar onde a cadeia quebra.

> *Ela trouxe uma situação da realidade, e eu recorri a um framework da academia para dissecá-la. É a ciência aplicada para entender a realidade. Isso eu faço o tempo todo com a minha equipe; não dando aula, mas está funcionando dentro da minha cabeça.*
>
> **Prof. Thiago Lima**

## Vantagem competitiva: uma assimetria que se mede

Não adianta esticar a própria WTP e reduzir o próprio custo se o concorrente tem WTP maior e custo menor. A empresa sobrevive se for mais atrativa que a alternativa.

EQUAÇÃO 2 · VANTAGEM COMPETITIVA

$$VC = (WTP_A - Custo_A) - (WTP_B - Custo_B)$$

A vantagem competitiva é a diferença entre o valor que duas empresas criam: uma assimetria de WTP, de custo, ou das duas. Deixa de ser jargão de reunião e passa a ser uma comparação. Por isso uma melhoria fácil de copiar devolve a vantagem a zero.

Em mercados de *commodities*, a assimetria no produto é difícil, mas no serviço ela existe: crédito mais simples, comunicação mais fluida, relação contratual mais fácil. E, muitas vezes, a diferença entre duas empresas que usam os mesmos fornecedores não está dentro de nenhuma delas: está na forma como cada uma se relaciona com aquele fornecedor.

### Dá para quantificar a WTP?

Um participante perguntou se a WTP tem métrica ou é só um conceito. A equação em si é reflexiva, mas a WTP pode ser estimada: testes de preço em plataformas de venda até o ponto em que o engajamento cai, algoritmos de precificação dinâmica, estudos de mercado encomendados. O exemplo histórico foi o iPod, lançado a um preço muitas vezes maior que o dos tocadores de MP3 e CD da época, porque a Apple apostou que a WTP do mercado superava aquele preço. O mercado pagou, e os concorrentes praticamente desapareceram. O link de um artigo da *Harvard Business Review* sobre como estimar a WTP foi compartilhado no chat durante o intervalo.

## 6 VCAP: ativos, processos, capacidades e valor

A WTP olha o valor pelo lado do cliente. O VCAP olha pelo lado da organização: o valor que a empresa entrega depende de capacidades, e essas capacidades são habilitadas pela combinação de processos e ativos. As capacidades sustentam os ganhadores e qualificadores de pedido e, com eles, a WTP.




A lógica do VCAP. Adaptado de Allon (2024) e aplicado em Lima (2026), *Excelência operacional: da estratégia à execução*, capítulo 1.

Na plataforma e nas apostilas, a relação aparece na forma **V = C × (A + P)**: ativos e processos somam-se, mas o valor que produzem é multiplicado pela capacidade, que não se compra pronta.

No Starbucks, o processo central de atendimento foi desenhado para um cliente que tem pressa. A rede chega a treinar o cliente na ordem em que deve pedir a bebida, e o atendente repete o pedido para quem prepara sempre no mesmo formato. Os ativos são automatizados, com sinais sonoros e luminosos, para que qualquer funcionário possa ser substituído a qualquer momento sem depender de mão de obra muito qualificada. Disso sai a capacidade de operar com custo baixo e rapidez, que o cliente percebe como agilidade.

**O MAPA DE INVESTIMENTOS**

Antes de aprovar qualquer projeto, três perguntas: qual o impacto na WTP e no custo? Em que estrutura ele mexe, processo ou ativo? E qual capacidade ele pretende melhorar? Quem alinha melhor esses elementos com a proposta de valor costuma gerar vantagem superior.

Uma aplicação imediata: quando uma empresa investe em ferramentas digitais, tema da sessão da tarde, normalmente está comprando ativos e processos. A pergunta é que capacidade eles habilitam.

## Quando a operação perde o alinhamento

> *Uma rede de fast food em algum momento abusou da redução de custos, e isso ficou perceptível na qualidade e no ambiente. Melhorou o visual, mas aquela sincronia do início já não existe. O gerente de loja fritando batata, para um engenheiro de produção, não fecha.*
>
> **Participante**

A leitura em sala deu nome ao fenômeno: desalinhamento. A estrutura lógica da operação deixa de sustentar a proposta de valor, e o cliente percebe.

> *Então não basta pegar a planilha de custos, escolher o maior número e trabalhar a redução daquilo. É preciso desenhar a operação para ampliar a faixa entre a WTP e o custo, a partir das nossas capacidades, ativos e processos.*
>
> **Participante**

Exatamente esse o uso proposto: o VCAP como mapa de investimentos; WTP e custo como o compromisso com o cliente, inseparável do VCAP; e a comparação com o concorrente para decidir as ações. Cortar custo numa planilha sem essa visão de governança operacional é o atalho que destrói valor.

## Um mercado que não para

Outro participante lembrou duas coisas: a análise pode ser feita por produto, porque uma empresa pode ter WTP alta num item e baixa em outro; e o concorrente também está se mexendo, então nenhuma posição é definitiva. A resposta trouxe duas teorias úteis para o curso. A **Visão Baseada em Recursos** (RBV) explicava a vantagem pela posse de recursos valiosos, numa leitura mais estática. A teoria das **Capacidades Dinâmicas**, usada na tese de doutorado do professor, acrescenta o movimento: *sensing* (perceber o que muda no mercado), *seizing* (capturar essa informação e usá-la na decisão) e *transforming* (reconfigurar a organização). Big data e IA reduziram muito o custo de fazer isso de forma contínua.

Uma participante que trabalhou numa rede supermercadista deu o exemplo da estratégia clara: a rede não queria ser a mais barata, acompanhava os preços da concorrência, mas não entrava na guerra de ofertas do dia. Apostava em qualidade, sortimento e frutas exóticas. E toda a empresa vivia isso. É o exercício prático de abrir mão de uma aparente vantagem quando ela contradiz a proposta de valor.

### Assimetria e hibridização

Um participante que atua com recrutamento de alta liderança trouxe a perspectiva do prestador de serviços profissionais: os critérios de contratação mudaram muito, ficaram mais intangíveis e variam de cliente para cliente, o que torna a própria proposta de valor mais difícil de definir.

> *O valor de alguém no mercado hoje não está no acúmulo de competências. Está no quão diferente você é ao aplicar essas competências.*
>
> **Prof. Thiago Lima**

A palavra-chave volta a ser assimetria. Na era da IA, ela vem do que a sessão chamou de hibridização: a combinação de alta proficiência técnica com alto domínio da inteligência artificial nas próprias tarefas. Quem está alto nos dois eixos ocupa o quadrante superior da disputa, linha que vem sendo estudada no COPPEAD.

### O fator humano, e por que o design não basta

> *Tudo isso funciona na prática, mas a gente nunca foge do fator humano. É muito difícil implementar sem pessoas com o mínimo de capacitação, e é o que eu mais escuto hoje no mercado: todo mundo sofre com mão de obra.*
>
> **Participante**

A resposta começou pelo que se pode tocar: o processo de contratação. É preciso decidir, para cada vaga, se a prioridade é técnica, comportamental ou ambas. Muitas vezes se contrata errado, um perfil comportamental para uma função desenhada para um técnico, ou o contrário. Quem é alto nos dois é a estrela do quadrante: rara e cara.

A segunda parte da resposta trouxe a quarta equação. Ativos, processos e capacidades formam o **design** da empresa, e o VCAP mora ali. Mas o design é só metade do caminho.

EQUAÇÃO 4 · POR QUE OPERAÇÕES IGUAIS ENTREGAM RESULTADOS DIFERENTES

**Excelência = Design (VCAP) × Cultura**

Empresas com processos, ativos e capacidades muito parecidos entregam resultados muito distintos quando a cultura não sustenta o design. A forma de produto é proposital: um design forte não compensa uma prática fraca. O Lean é uma das formas de construir a cultura que habilita os bons comportamentos.

> *Eu era aquela pessoa que, mais nova, ia estudar outra coisa quando a aula era de cultura. Eu não acreditava nisso. Hoje vejo o quanto importa.*
>
> **Prof. Thiago Lima**

**NA SALA**

Antes do intervalo, um participante conectou a fala sobre cultura à pergunta da abertura: mesma planta, mesmas pessoas em Fremont. Já tinha anotado a hipótese no caderno. A resposta foi deixada para a tarde.

## 7 Os cinco princípios e o que é perfeição

A volta do intervalo desceu do valor para o processo. A parte inicial, de WTP, VCAP e vantagem competitiva, não pertence à teoria do Lean: é estratégia de operações. O Lean entra para sustentá-la. Os cinco princípios descritos por Womack e Jones em *A Mentalidade Enxuta* dão a sequência.

| Princípio | A pergunta que ele faz |
|---|---|
| **Valor** | Pelo que o cliente está pagando? Aqui entram os ganhadores e qualificadores de pedido. |
| **Fluxo de valor** | Qual a sucessão de atividades que entrega esse valor? É a descida ao processo, o P do VCAP. |
| **Fluxo** | O que está parando o trabalho? O que pode ser removido? O que eu faço que não faz sentido? |
| **Puxar** | Como regular o fluxo na velocidade que o cliente quer, e não na minha? |
| **Perfeição** | Qual seria o processo perfeito, e qual a distância até ele? |

Mesmo quem não trabalha com cadeia de suprimentos faz gestão de fluxo: alguma coisa precisa fluir, dos aspectos internos da operação até a mão do cliente.

### A concessionária perfeita

O quinto princípio foi o mais difícil de entender, confessou o professor, até uma conversa com um colega indiano num congresso de Lean Six Sigma no Texas. O colega propôs um exercício. Sábado de manhã, uma concessionária: recepção com sorriso, uma poltrona confortável, um garçom oferecendo cappuccino e água com gás, o gerente cumprimentando, o carro desejado chegando da fábrica naquela manhã, o financiamento aprovado em vinte minutos, a equipe aplaudindo na rampa e, ao entrar no carro, tocando o cantor preferido do cliente.

Depois, a pergunta: e a última experiência real numa concessionária? Recepção vazia, procura pelo gerente, um bebedouro sem água, uma garrafa de café frio, quinze minutos de espera, um carro disponível só em trinta dias, uma hora e meia para fechar o contrato e, no vigésimo quinto dia, a ligação avisando mais duas semanas de atraso.

**PERFEIÇÃO, NA PRÁTICA**

A perfeição é o primeiro cenário: o processo perfeito daquele sistema de valor, muitas vezes de custo proibitivo. Comparar cada momento do cenário real com ele revela os *gaps*. Tudo o que aproxima um do outro faz sentido, desde que passe pelo filtro da viabilidade econômica.

> *Muitas vezes me pedem para definir gestão. Eu gosto de definir assim: é a arte de identificar e fechar lacunas na sua organização.*
>
> **Prof. Thiago Lima**

## A escada da melhoria

Ninguém sai do segundo cenário para o primeiro de um dia para o outro. A mudança é incremental, contínua e experimental, e foi desenhada em sala como uma escada de quatro degraus.

### 1 · Estado atual

Até que ponto você conhece, de verdade, a sua operação hoje?

### 2 · Experimentos

Projetos de melhoria são hipóteses. Não quer dizer que vão dar certo.

### 3 · Próxima condição

Quando a hipótese funciona por um tempo, vira processo estável.

O quarto degrau é o desafio, a operação perfeita. A diferença entre o 1 e o 4 é o terreno de melhoria. O exemplo do café frio: designar alguém para, às seis e meia, preparar o café e garantir que às sete, na abertura, ele esteja quente. Testada por algum tempo e funcionando, a hipótese se consolida. E, para mapear onde melhorar, o Lean oferece uma semântica pronta: os desperdícios, tratados na seção 8.

## Como isso começa numa empresa?

> *Como se aplica na prática? Imagina a fábrica cheia de desperdícios e processos mal construídos. Como começa o planejamento até chegar ao número, de forma que em cinco anos eu tenha uma captura de valor de X, remunerando o acionista em Y?*
>
> **Participante**

Não existe caminho único. No Lean Six Sigma, a implantação costuma combinar capacitação e governança em camadas:

| Nível | Para quem e para quê |
|---|---|
| **White Belt** | Todos. Nivelamento sobre o que são o Lean e o Six Sigma e o que vai passar a acontecer na empresa. |
| **Champion** | A alta liderança. Como construir um portfólio de iniciativas de melhoria conectado à entrega de valor. |
| **Green Belt** | Uma massa crítica de funcionários que aprendem a liderar projetos de melhoria e a aplicar o método. |
| **Black Belt** | O especialista que conduz a capacitação e apoia os projetos mais complexos. |

A melhoria pela melhoria cansa: ninguém sai de casa animado para melhorar o processo mais uma vez. Ela precisa de propósito, e o propósito vem de cada área saber qual é o seu processo perfeito e em que direção está indo, para transmitir às pessoas a percepção de evolução. Esse é também o ponto que separa o Lean Six Sigma da Gestão da Qualidade Total que fracassou em tantas empresas: no Lean Six Sigma, a qualidade não pertence à área de qualidade. Todos são capacitados a pensar em melhoria de forma estruturada.

### Toyota Kata

A escada vem do *Toyota Kata*, de Mike Rother, que olhou os bastidores da Toyota para entender por que o sistema deu certo ali e falhou em tantas outras empresas. Cada área operacional constrói seu mapa: qual o próximo desafio, qual a condição atual, qual a próxima condição-alvo. Não é servir cappuccino amanhã; é servir café coado quente. E chega-se lá por experimentos.

Isso não basta sem capacitar quem está do outro lado a pensar de forma científica, sem chamar de ciência para não assustar. Daí o **Kata de Melhoria** e o **Kata de Coaching**: um *coach* que, por algum tempo, faz as mesmas perguntas até que elas virem hábito.

**NA SALA · O KATA DO CAFÉ**

**Qual a condição-alvo?** Não falhar no café da manhã. **Qual a condição atual?** Três vezes por semana não há café pronto quando o cliente chega. **Quais obstáculos?** Não há processo definido, não há responsável e às vezes falta café na loja. **Qual atacar primeiro?** A falta de café, porque sem ele o resto não adianta. Duas semanas depois: o que foi planejado, o que se esperava, o que aconteceu, o que se aprendeu. Fazendo o pedido toda segunda-feira, não faltou mais café. O problema está resolvido? Não: ter o pó não basta, alguém precisa fazer o café. E o ciclo recomeça.

A resposta curta à pergunta do participante: nivelamento com White Belt e Champion, Green Belts para multiplicar a capacidade de melhoria e o Toyota Kata em cada departamento, com um *coach*, por algum tempo. O livro de excelência operacional traz esses métodos no capítulo sobre Lean.

## 8 A anatomia do desperdício e o paradoxo da eficiência

**ESTRATÉGIA, NÃO FERRAMENTA**

Ferramenta sozinha é *band-aid*. Uma operação Lean não tem a ver com cortar custos nem com ser eficiente: isso é consequência. Tem a ver com reduzir, sempre que possível, a instabilidade, a sobrecarga e o desperdício.

A tríade japonesa organiza o diagnóstico. **Mura** é o fluxo irregular, a falta de nivelamento e de padronização. **Muri** é a sobrecarga de pessoas e máquinas. As duas geram **muda**, o desperdício. O desperdício é o sintoma; a origem costuma estar no desbalanceamento e na sobrecarga.

### Os oito desperdícios

Para memorizar, o mnemônico em inglês **TIMWOODS**. Os exemplos da direita, em gestão de projetos, foram apresentados em sala; os demais seguem a mesma lógica.

| | Desperdício | Em gestão de projetos |
|---|---|---|
| **T** | Transporte desnecessário | *Hand-offs* entre departamentos e sistemas em excesso |
| **I** | Inventário | Transações e entregáveis parados à espera da próxima etapa |
| **M** | Movimento inócuo | Busca por informação espalhada em vários lugares |
| **W** | Espera (*waiting*) | Filas de aprovação |
| **O** | Processamento em excesso | Reuniões redundantes de status do projeto |
| **O** | Produção em excesso | Entregar o que ninguém pediu ou antes de ser necessário |
| **D** | Defeitos | Retrabalho de entregáveis |
| **S** | Talento subutilizado | Pessoas qualificadas em tarefas que não usam o que sabem |

A produção em excesso, fazer o que não precisa ser feito, é muitas vezes a causa dos demais. O oitavo desperdício, o talento mal utilizado, é o mais recente da lista.

## Duas eficiências

Por pressão e por hábito, as organizações buscam eficiência entendida como a maior razão entre resultado e recursos. O paradoxo é que isso otimiza a utilização dos recursos, mas não necessariamente o fluxo.

### Eficiência de recursos

Cada pessoa e cada máquina ocupadas o máximo possível.

### Eficiência de fluxo

O item ou o cliente atravessando o processo sem parar.

Equilibrar as duas sem método é difícil. Ou se é rápido usando recursos demais, ou se é muito eficiente com um fluxo lento. E há uma consequência que as empresas costumam ignorar: desenhar o trabalho para ocupar o máximo do recurso esgota o recurso.

**A LIÇÃO DA TEORIA DAS FILAS**

Sistemas operando acima de cerca de 80% da capacidade de forma contínua tendem a aumentar muito o tempo de espera. Como o *lead time* é o tempo de processamento somado à espera, recurso sobrecarregado significa processo mais longo para o cliente. E, dentro do fluxo, ainda há variação.

# 9 Variação, nível sigma e o que ele não mede

É aqui que entra o Six Sigma. Se o Lean alinha o fluxo de valor, o Six Sigma reduz a variação e os defeitos dentro dele, para tornar o resultado previsível. O instrumento clássico é o gráfico de controle estatístico de processo.

**Causa comum**
A variação intrínseca do processo, dentro dos limites. Não é não conformidade.

**Causa especial**
O ponto que cai fora dos limites e tem uma explicação própria.

O exemplo foi o trajeto de casa para o trabalho. Ele varia, digamos, entre 35 e 50 minutos: é a variação natural. No dia em que leva 70, houve um acidente na via expressa: causa especial. E, no dia em que leva 15, é porque o processo mudou: foi de moto ou de helicóptero. Quando o ativo muda, a análise anterior deixa de valer.

Um processo Six Sigma, no extremo, produz apenas 3,4 defeitos por milhão de oportunidades. Parece impossível, mas tudo depende do recorte. A aviação está além do Six Sigma em falha catastrófica de turbina; se não estivesse, haveria mais de três quedas a cada milhão de voos. A mesma indústria, porém, convive com muito mais defeitos no serviço de bordo ou na marcação de assentos. O nível sigma é uma referência de quantos defeitos um processo produz numa escala de um milhão de repetições.

## Disponibilidade não é nível sigma

> *Na minha empresa, que presta serviços de perfuração, a eficiência operacional entra no orçamento: no ano que vem, o equipamento vai estar disponível 97%, 98% do tempo. Estamos começando um trabalho de Six Sigma, por exigência do cliente. Posso dizer que o programa teve sucesso se a minha disponibilidade aumentar lá na ponta?*
>
> **Participante**

São coisas diferentes, que se conectam, mas não se confundem.

**Disponibilidade operacional**
DO = MTBF ÷ (MTBF + MTTR + MLDT). Tempo médio entre falhas sobre ele mesmo somado ao tempo médio de reparo e ao tempo médio de atraso logístico de peças.

**Nível sigma**
Uma medida de conformidade. DPMO = defeitos ÷ (unidades inspecionadas × oportunidades de defeito por unidade) × 1.000.000, convertido em sigma por tabela ou calculadora.

> *O pessoal está fazendo essa associação, e eu estava incomodado. Só não tinha o embasamento técnico para dizer que esse elo está quebrado: disponibilidade operacional é uma coisa, nível sigma é outra.*
>
> **Participante**

**NOTA TÉCNICA · DPMO E NÍVEL SIGMA**

As tabelas convencionais do Six Sigma embutem um deslocamento de 1,5 sigma para representar o desempenho de longo prazo. Por essa convenção, 6 sigma corresponde a 3,4 DPMO, 4 sigma a cerca de 6.210 e 3 sigma a cerca de 66.800. O valor de aproximadamente 2.700 por milhão, mencionado em sala para 3 sigma, corresponde à leitura sem deslocamento. Ao comparar resultados, vale saber qual convenção a calculadora usa.

## 10 A casa Toyota e por onde começar

Num voo panorâmico, Lean e Six Sigma juntos constroem uma casa de excelência operacional, a casa do Sistema Toyota de Produção. É uma leitura do bolo pronto: prova-se o bolo e diz-se quais ingredientes o tornam tão bom.

| Parte da casa | O que a compõe |
|---|---|
| **Telhado** | O que as pessoas associam ao Lean Six Sigma: qualidade, menor custo, segurança e tempo. |
| **Pilares** | Fluxo contínuo e qualidade na origem, o *jidoka* do tear de Sakichi Toyoda. |
| **Centro** | O ser humano como verdadeiro recurso de transformação do processo. |
| **Fundação** | Nivelamento de recursos (*heijunka*), trabalho padronizado e melhoria contínua, que geram estabilidade operacional. |

**POR ONDE COMEÇAR AMANHÃ**

Pela padronização. Padronizar não é engessar: é gerar referência. Sem padrão não há como saber se o processo está conforme ou não, porque só existe problema em relação a uma referência. Depois vêm o fluxo e o *jidoka*.

### O escrutínio de cada atividade

O slide que mereceu atenção especial, mesmo de quem não pretende implantar Lean Six Sigma, foi o da classificação das atividades. Na filosofia japonesa, cada etapa de qualquer fluxo passa por um escrutínio.

| Classificação | Critério |
|---|---|
| **Agrega valor** | Muda a forma, a característica ou a função do produto ou serviço, e importa para um ganhador de pedido do cliente. |
| **Necessária** | Não agrega valor ao cliente, mas é exigida por lei, por norma ou por *compliance*, ou sustenta uma atividade que agrega. |
| **Desperdício** | Não é exigida e não muda forma, característica nem função. Não contribui em nada para o que o cliente quer. |

O teste prático é imaginar o cliente dentro da empresa, olhando aquela atividade cujo custo ele paga no preço, e perguntar: isso faz sentido para você? A revisão da revisão de um relatório, a aprovação tripla de uma análise, a espera porque a etapa seguinte não está pronta. Quando se faz esse escrutínio de forma honesta, muitas etapas não passam.

Fica um obstáculo: levar a um diretor um projeto que economiza dez minutos num processo não convence ninguém. O diretor quer saber o retorno. É preciso conectar a melhoria operacional à melhoria financeira.

## 11 Da melhoria ao ROIC

### E as áreas de apoio?

> *Como defender, dentro de uma cadeia de valor, as áreas de apoio? É mais fácil defender algo concreto, como um sistema ou o recrutamento. Quando se fala de desenvolvimento organizacional, de uma área de gestão ou de um escritório de projetos, fica mais difícil, porque não é normativo e nenhum sistema tangibiliza isso.*
>
> **Participante**

A cadeia de valor de Porter é uma boa referência. Áreas de apoio são transversais, atendem várias áreas finalísticas com economias compartilhadas e sustentam as atividades que agregam valor. A infraestrutura de TI não agrega valor diretamente, mas sem os servidores no ar a ordem de compra do cliente não existe. Nem tudo se tangibiliza de forma direta, mas há uma métrica que mostra se a arquitetura montada está no caminho certo.

EQUAÇÃO 3 · COMO A MELHORIA CHEGA AO CAPITAL

**ROIC = Margem × Giro**

O retorno sobre o capital investido combina a margem operacional com o giro, a razão entre receita e capital investido. Um escritório de projetos cujos projetos reduzem defeitos, melhoram o fluxo e aumentam a confiabilidade melhora a margem. Uma área que reduz o tempo de processamento e orienta melhor o investimento em ativos melhora o giro. As duas aumentam o ROIC.

### Uma métrica para pôr todos na mesma página

Olhadas isoladamente, as métricas de cada área são conflitantes. Suponha que a área comercial aumente as vendas elevando o nível de serviço:

| Área | Leitura isolada | Por quê |
|---|---|---|
| **Comercial** | Melhorou | A receita subiu. |
| **Operações** | Piorou | O nível de serviço mais alto aumentou o custo dela. |
| **Finanças** | Piorou | Mais capital foi mobilizado, e o capital de giro ficou mais apertado. |

Quem está certo? De forma isolada, ninguém consegue responder. Só quando as três leituras convergem para o ROIC.

**NA SALA · O SIMULADOR**

A plataforma traz um simulador simples de impacto no ROIC. Partindo de um ROIC de 10%, um projeto que eliminou atividades sem valor e reduziu o tempo de espera de 20 para 8 dias levou o indicador a 12,9%. Combinando esse efeito com a melhora de margem pela redução de custos, chegou a 16,1%. Há uma versão mais completa, que parte da demonstração de resultados da empresa.

> *Para o nível de diretoria, a melhor linguagem é a linguagem financeira. E muitas vezes a gente não conecta a área de finanças com a área de operações.*
>
> **Prof. Thiago Lima**

## 12 O exercício e o que vem à tarde

A avaliação da sessão é a aplicação do *Value Case Canvas*, disponível na plataforma em inglês e em português (Canvas do Caso de Valor), a um projeto real da empresa de um dos integrantes do grupo. O Canvas percorre o raciocínio da manhã inteira.

| Bloco | O que pede |
|---|---|
| **Prioridade competitiva** | Custo, qualidade, velocidade de entrega ou flexibilidade. |
| **Dimensão de qualidade** | Desempenho, características, confiabilidade, conformidade, durabilidade, assistência, estética ou qualidade percebida. |
| **Ganhador ou qualificador** | O que o projeto toca é um ganhador ou um qualificador de pedidos? Para qual cliente? |
| **Processo e tempos** | Qual processo ele toca, o *process time* e o *lead time* atuais. |
| **Gaps e desperdícios** | Onde está a maior espera, qual desperdício está envolvido, se há defeito secundário e em que ordem de grandeza. Sem dados, registrar: vou medir. |
| **VCAP** | Muda ativo, processo ou ambos? Que nova capacidade a organização terá depois que não tinha antes? |
| **Veredito** | Quanto tempo o concorrente levaria para copiar: um mês, um ou dois anos, mais de dois anos, ou não conseguiria, e por quê. E a decisão: aprovar, aprovar com condições ou não aprovar. |

**NA SALA · O EXEMPLO PREENCHIDO AO VIVO**

Projeto: melhoria do atendimento no balcão de uma cafeteria. Prioridade competitiva: velocidade de entrega. Dimensão de qualidade: desempenho. Ganhador ou qualificador? Não houve unanimidade, e a turma ficou com ganhador. Cliente: o consumidor final. Processo: entrar na loja, fazer o pedido, receber o pedido. *Process time* sem fila: dois minutos; *lead time* médio atual: quinze. Maior espera: depois do pedido feito, aguardando a bebida. Desperdício: espera. Defeito secundário: bebidas trocadas, ainda sem dados. VCAP: muda processo, não ativo, para criar a capacidade de entregar mais rápido. Decisão: aprovado.

## Combinados

A turma relatou que, nas sessões anteriores, não havia feito trabalhos em grupo fora do horário de aula, e que se reunir depois seria difícil. A solução, construída em sala:

- Na volta do almoço, às 14h, a turma é dividida aleatoriamente em quatro salas, com três a quatro participantes cada.
- Das 14h às 14h30, cada grupo escolhe um projeto de um dos integrantes e preenche o Canvas, sem apresentação.
- O Canvas é baixado da plataforma e enviado por e-mail ao professor, com o nome dos integrantes do grupo.
- O instrumento da tarde segue a mesma lógica, aplicado a um investimento em tecnologia. A forma de entrega, individual ou em grupo, será combinada na própria sessão.

**NA SALA · O FECHAMENTO**

Cada participante escreveu no chat, em uma frase, a principal ideia, conceito ou mensagem que levava da manhã. As respostas foram consideradas, nas palavras do professor, todas coerentes com o que se construiu.

## Ficou para a tarde

A sessão da tarde começa onde a manhã começou: em Fremont. O que explica uma virada tão abrupta, em dois anos, numa planta que manteve fisicamente os mesmos processos, os mesmos ativos e as mesmas pessoas? E por que a GM não conseguiu replicá-la? Guarde a sua hipótese da abertura e compare com o que a equação da excelência sugere.

## Sete conceitos para guardar

| # | Conceito | Em uma frase |
|---|---|---|
| **1** | Ganhadores e qualificadores | O ganhador faz o cliente escolher você; o qualificador, abaixo do mínimo, faz o cliente desistir. |
| **2** | Value stick | O valor criado é a distância entre a WTP do cliente e o custo; projetos devem esticar uma ponta, a outra, ou ambas. |
| **3** | Vantagem competitiva | Assimetria de WTP e/ou de custo em relação ao concorrente. |
| **4** | VCAP | Ativos e processos habilitam capacidades, que sustentam o valor entregue. |
| **5** | Muda, mura e muri | O desperdício é o sintoma; a instabilidade e a sobrecarga costumam ser a origem. |
| **6** | Variação e nível sigma | Causa comum é do processo, causa especial tem explicação própria; o nível sigma mede conformidade, não disponibilidade. |
| **7** | ROIC = Margem × Giro | A métrica que põe operações, comercial e finanças na mesma página. |

**PARA GUARDAR**

Lean e Six Sigma são muito mais estratégia do que ferramenta. A melhoria que importa é a que estica a disposição a pagar do cliente, reduz o custo sem destruir valor e chega ao retorno sobre o capital. E o design da operação só entrega excelência quando a cultura o sustenta.

# Referências

Obras, autores e artigos citados ao longo da sessão.

Allon, G. (2024). *Operations strategy: a value-driven approach*. Dynamic Ideas.

Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. *Journal of Management*, 17(1), 99–120.

Brandenburger, A. M., & Stuart, H. W. (1996). Value-based business strategy. *Journal of Economics & Management Strategy*, 5(1), 5–24.

Frei, F., & Morriss, A. (2012). *Uncommon service: how to win by putting customers at the core of your business*. Harvard Business Review Press.

Heskett, J. L., Jones, T. O., Loveman, G. W., Sasser, W. E., & Schlesinger, L. A. (1994). Putting the service-profit chain to work. *Harvard Business Review*, 72(2), 164–174.

Hill, T. (2000). *Manufacturing strategy: text and cases* (2nd ed.). Palgrave.

Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect theory: an analysis of decision under risk. *Econometrica*, 47(2), 263–291.

Kraljic, P. (1983). Purchasing must become supply management. *Harvard Business Review*, 61(5), 109–117.

Lima, T. F. (2026). *Excelência operacional: da estratégia à execução*. Atena Editora.

Oberholzer-Gee, F. (2021). Eliminate strategic overload. *Harvard Business Review*, 99(3).

Ohno, T. (1988). *Toyota production system: beyond large-scale production*. Productivity Press.

Porter, M. E. (1985). *Competitive advantage: creating and sustaining superior performance*. Free Press.

Ries, E. (2011). *The lean startup*. Crown Business.

Rother, M. (2010). *Toyota kata: managing people for improvement, adaptiveness and superior results*. McGraw-Hill.

Teece, D. J. (2007). Explicating dynamic capabilities: the nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance. *Strategic Management Journal*, 28(13), 1319–1350.

Womack, J. P., & Jones, D. T. (1996). *Lean thinking: banish waste and create wealth in your corporation*. Simon & Schuster.

Womack, J. P., Jones, D. T., & Roos, D. (1990). *The machine that changed the world*. Rawson Associates.

> *Espero que tenha sido proveitoso para todos. Daqui a pouco a gente se encontra para dar continuidade.*
>
> **Prof. Thiago Lima, no encerramento da manhã**